

深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛试卷 · 多维细目表（初中阶段）

命题依据：《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》第四学段（七~八年级） | 全卷满分 100 分 | 考试时间 60 分钟

题号	题型	分值	情境载体 (PBL 项目)	考查知识点 (核心测试点)	课标内容模块 (第四学段)	核心素 养	认知层 次	能力要 求	难度	预估 得分率	教材出处 (课时对应)
1	单选题	3	智慧温室排风扇控制	基于数据分析设计算法的方法；and/or 复合逻辑推演	物联网实践与探索（反馈控制有算法）	■▲	应用	推演	★★★	0.70	八年级第 20 课
2	单选题	3	文件下载数据包接收	可靠传输与不可靠传输的特点及应用场景；TCP 重传机制	互联网应用与创新（数据传输有新意）	●■	理解	辨析	★★★	0.70	七年级第 9 课
3	单选题	3	无人机物流指令传输	路由器的主要功能；最短路径算法；网络层 IP 寻址	互联网应用与创新（路由路径靠算法）	■	应用	推演	★★★★	0.55	七年级第 8 课
4	单选题	3	东数西算/龙芯自主	网络安全与国家安全的关系；互联网技术自主可控的意义	人工智能与智慧社会（自主可控意义大）	★	理解	辨析	★★	0.85	第八年 第 29 课 第七年 第 29 课
5	单选题	3	智慧校园门禁活体检测	Python and 逻辑真值测试；摄像头活体检测实践	物联网实践与探索（系统安全需升级）	■★	分析	辨析	★★★	0.70	八年级第 30 课
6	单选题	3	门禁管理员密码加密	数据加密传输原理；对称加密逆向解密	物联网实践与探索（系统安全需升级）	■★	应用	推演	★★★★	0.55	八年级第 30 课
7	单选题	3	大模型写历史报告	人工智能带来的伦理与安全挑战；AIGC 幻觉辨伪	人工智能与智慧社会（网络生态建设好）	●★	评价	论证	★★★	0.70	七年级第 30 课
8	单选题	3	智能楼梯灯光敏优化	传感器的基本原理；常用传感器选型	物联网实践与探索（环境数据要感知）	■▲	理解	识别	★★	0.85	八年级第 2、3 课
9	单选题	3	百草园智慧农场 MQTT	HTTP 通信的基本过程；MQTT 发布/订阅机制；API 数据提取	物联网实践与探索（物物互通有新径）	■●	应用	推演	★★★	0.70	八年级第 9、10 课
10	单选题	3	外网网站访问路由	路由器的主要功能；路由表与下一跳决策	互联网应用与创新（路由路径靠算法）	■	理解	解释	★★	0.85	七年级第 8 课
11	判断题	2.5	物理实验数据可视化	数据可视化的作用与局限；常见的数据可视化方式	物联网实践与探索（数据呈现可视化）	●■	理解	辨析	★★	0.85	八年级第 19 课
12	判断题	2.5	DNS 欺骗重定向	域名和 IP 地址的关系；域名解析过程；DNS 劫持	互联网应用与创新（域名解析换编码）	●★	理解	辨析	★★	0.85	七年级第 7 课
13	判断题	2.5	MQTT 气象站通信	MQTT 通信机制；发布者、订阅者与 Broker 的关系	物联网实践与探索（物物互通有新径）	■▲	理解	辨析	★★★	0.70	八年级第 10 课
14	判断题	2.5	跨学科网页协同制作	Markdown 语言特点；多人协同制作网页的优势	互联网应用与创新（多人协同效率高）	▲	理解	辨析	★★	0.85	七年级第 19 课
15(1)	单选题	3	深中通道：推流电脑网络诊断	ipconfig 命令的功能与输出解读	互联网应用与创新（路由路径靠算法）	■▲	知道	识别	★★★	0.70	七年级第 6 课
15(2)	填空题	3	深中通道：台风中路由器绕行	路由绕行路径规划；网络拓扑故障分析	互联网应用与创新（路由路径靠算法）	■	应用	推演	★★★	0.70	七年级第 8 课
15(3)	多选题	4	深中通道：路由自动绕行原理	路由器故障检测；路由表动态更新；备用路径转发	互联网应用与创新（路由路径靠算法）	■	分析	论证	★★★★	0.55	七年级第 8 课
15(4)	单选题	3	深中通道：桥面视频流传输	UDP 协议特点与适用场景；实时视频传输	互联网应用与创新（数据传输有新意）	■●	理解	辨析	★★★	0.70	七年级第 9 课
15(5)	简答题	7	深中通道：车流量报表上报	TCP 可靠传输的底层机制（三次握手/确认应答/超时重传/序列号）	互联网应用与创新（数据传输有新意）	■	分析	论证	★★★★	0.55	七年级第 9 课
15(6)	单选题	3	深中通道：域名无法解析	DNS 服务器故障诊断；域名与 IP 地址的映射关系	互联网应用与创新（域名解析换编码）	●★	应用	辨析	★★★	0.70	七年级第 7 课
15(7)	单选题	3	深中通道：网页	CSS 内容与样式分离；	互联网应用与创新	▲	知道	识别	★★	0.85	七年级

题号	题型	分值	情境载体 (PBL 项目)	考查知识点 (核心测试点)	课标内容模块 (第四学段)	核心素 养	认知层 次	能力要 求	难度	预估 得分率	教材出处 (课时对应)
			样式统改	网页外观控制技术	(多人协同效率高)						第 19 课
15(8)	简答+选 择	4	深中通道： HTML 网页排 错	img 标签 src 属性；a 标签 href 属性；HTML 代码调试	互联网应用与创新 (多人协同效率高)	▲■	应用	辨析	★★★★	0.55	七年级 第 19 课
16(1)	填空题	8	大沙河：物联网 流程图模块匹配	物联网系统流程：采集→ 传输→分析→反馈；模块 功能匹配	物联网实践与探索 (环境数据要感知)	■	分析	设计	★★★★	0.55	八年级 第 3 课
16(2)	填表题	6	大沙河：传感器 数据推演判断	基于阈值条件的数据推演 (PH 范围/红外距离/逻辑 判断)	物联网实践与探索 (反馈控制有算法)	■	应用	推演	★★★	0.70	八年级 第 20 课
16(3)	填空题	6	大沙河：MQTT 通信代码补全	MQTT 协议 publish/subscribe 方 法；Python 物联网编程	物联网实践与探索 (物物互通有新径)	■▲	应用	设计	★★★★	0.55	八年级 第 10 课
16(4)	单选题	4	大沙河：DDoS 拒绝服务攻击	网络安全威胁防范； DDoS 攻击原理与防火墙 策略	物联网实践与探索 (自主可控意义大)	★	理解	辨析	★★★	0.70	八年级 第 29 课
16(5)	简答题	6	大沙河：自主可 控与生态数据安 全	信息社会责任；核心技术 自主可控对国家安全的意义	人工智能与智慧社会 (自主可控意义大)	★	评价	论证	★★★	0.70	八年级 第 29 课

核心素养图例：● 信息意识 ■ 计算思维 ▲ 数字化学习与创新 ★ 信息社会责任

核心素养覆盖	● 信息意识 7 处 (覆盖 6 题)	■ 计算思维 18 处 (覆盖 16 题)	▲ 数字化学习与创新 8 处 (覆盖 7 题)	★
课标模块覆盖	互联网应用与创新 (约 45 分, 45%)	物联网实践与探索 (约 45 分, 45%)	人工智能与智慧社会 (约 10 分, 10%)	
难度结构	★★ 低难度: 6 题 (25 分)	★★★ 中等难度: 11 题 (49 分)	★★★★ 较高难度: 7 题 (26 分)	全

注：① 核心素养可同时体现多个维度，以主要体现为准；② 难度系数★越多表示难度越大；③ 预估得分率 = 1 - (难度星数-1) × 0.15；④ 课标模块划分依据《义务教育信息科技课程标准（2022 年版）》第四学段内容要求。